

Monitorización y operación

Monitorización y operación

Nadie lo va a estar mirando constantemente

Si algo falla a las tres de la madrugada, nadie está delante de una pantalla viéndolo en directo. Necesitas que el propio sistema te avise, y diagnosticar sin la comodidad de conectarte por SSH.

El sistema avisa solo

Antes de que lo notes tú

Diagnóstico sin SSH

Con lo que ya quedó registrado

En una arquitectura gestionada, la comodidad de mirar «por dentro» cada vez existe menos.

Cinco señales, cinco preguntas distintas

AWS te da cinco tipos de señal — cada uno responde a una pregunta diferente

Señal	Responde a	Ejemplo
Métricas	¿Cuánto? (un número que cambia con el tiempo)	CPU media de las instancias, peticiones por segundo
Registros	¿Qué ha pasado exactamente, con detalle?	El mensaje de error concreto de una petición fallida
Alarmas	¿Cuándo algo cruza un umbral que me importa?	CPU por encima del 80 % durante 5 minutos
Eventos	¿Qué cambio de estado ha ocurrido?	Una instancia ha pasado de running a terminated
Auditoría	¿Quién ha hecho qué, y cuándo?	Quién ha modificado un grupo de seguridad esta mañana

Un servicio detrás de cada una: CloudWatch (métricas y alarmas), CloudWatch Logs (registros), EventBridge (eventos), CloudTrail (auditoría).

El mismo incidente, contado por cinco señales

Una instancia se queda sin memoria y deja de responder

- 1 Métrica: la memoria sube antes de que pase nada grave.
- 2 Registro: la aplicación deja el error concreto en el momento del fallo.
- 3 Alarma: te avisa en cuanto la métrica cruza el umbral.
- 4 Evento: el grupo de escalado ha terminado esa instancia y lanzado otra.
- 5 Auditoría: confirma que nadie ha tocado nada a mano — el sistema ha reaccionado solo.

Cuánto monitorizar: filtrar el ruido

No todo lo que se puede medir merece una alarma — es el mismo problema que un detector de humos tan sensible que salta con el vapor de la ducha: al final lo desconectas.

 Todo lo que se puede medir

filtra →

¿Predice un problema real?

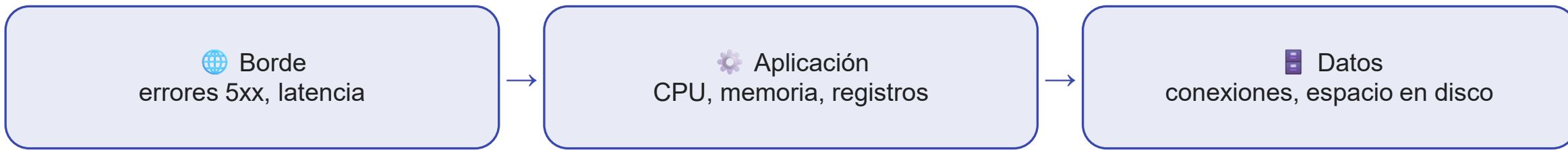
Sí → Alarma útil

No → Ruido, descartar

Vas a diseñar tres alarmas útiles en la Actividad 5.1, no veinte. Un dashboard de CloudWatch agrupa las métricas que consultas a menudo en una sola pantalla.

Capa a capa: cada una falla de forma distinta

Diagnosticar rápido es saber, según el síntoma, en qué capa mirar primero



Cada respuesta HTTP lleva un código de tres cifras: los que empiezan por 2 son éxito, por 4 error del cliente, y por 5 —los errores 5xx— error del propio servidor.

El mismo principio de «fuera hacia dentro» que ya has aplicado con las averías de red del Tema 2.

Cómo se diagnostica sin acceso al servidor

La instancia que fallaba puede haber sido terminada y reemplazada antes de que te conectes — el diagnóstico se apoya en lo ya registrado, no en lo que observes en directo.

Paso	Con qué señal
1. ¿Cuándo empezó el problema?	Métricas — el momento exacto en que algo cruzó un umbral
2. ¿Qué capa está implicada?	Métricas por capa — compara borde, aplicación y datos
3. ¿Qué error concreto ha ocurrido?	Registros de esa capa, en esa ventana de tiempo
4. ¿Alguien ha cambiado algo antes?	Auditoría — modificaciones cerca del momento del fallo

El orden importa: empieza siempre por cuándo, no por qué

Ir directamente a leer registros sin haber acotado antes la ventana de tiempo con las métricas es buscar una aguja en un pajar entero, no en el rincón donde de verdad cayó.

Los registros no se guardan gratis ni para siempre

Cada registro que se genera ocupa espacio

Y ese espacio cuesta dinero mientras lo conservas — es fácil no darte cuenta si la retención se queda «para siempre» por defecto.

La pregunta correcta

¿Cuánto tiempo de verdad necesitas conservar cada registro? Vuelves a esta idea, con números reales, en el siguiente apartado — Economía de la nube.

Ideas clave

1

Cinco señales, cada una con su servicio: métricas y alarmas (CloudWatch), registros (CloudWatch Logs), eventos (EventBridge), auditoría (CloudTrail).

2

Un dashboard de CloudWatch agrupa las métricas que consultas a menudo, en vez de ir saltando de una en una.

3

Monitorizar todo sin criterio genera ruido y hace que dejes de prestar atención a las alarmas que sí importan.

4

Cada capa falla de forma distinta y necesita su propia señal: borde (errores, latencia), aplicación (CPU, memoria), datos (conexiones, espacio).

5

Sin acceso al servidor, el diagnóstico se apoya en lo registrado: primero cuándo con las métricas, luego qué con los registros, y confirma con la auditoría.

6

Los registros tienen coste mientras se conservan — fijar una retención razonable evita un gasto silencioso.